P04: Anemometría Láser Doppler
Perfil de Velocidades

Técnicas de Medida – Ingeniería Aeronáutica

Laboratorio de Técnicas de Medida

Departamento de Ingeniería Aeroespacial

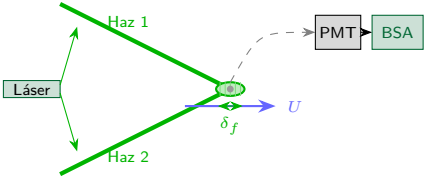
23 de febrero de 2026

Contenido

1. Introducción
2. Fundamentos Teóricos
3. Datos Experimentales
4. Procesamiento de Datos
5. Resultados Experimentales
6. Incertidumbre
7. Caso de Estudio: Estela NACA 0012
8. Evaluación de Riesgos
9. Casos de Estudio por Equipos
10. Herramientas de Software
11. Cuestionario y Formato
12. Conclusiones

¿Qué es la Anemometría Láser Doppler (LDA)?

- Técnica **óptica no intrusiva** para medir velocidad puntual en fluidos
- Basada en el **efecto Doppler** de luz dispersada por partículas trazadoras
- Dos haces láser coherentes $\rightarrow$ patrón de franjas $\rightarrow$ $f_D \propto U$
- También denominada **LDV** (*Laser Doppler Velocimetry*)



Ventaja clave

Auto-calibrante: $U = f_D \cdot \delta_f$
depende solo de la geometría óptica

Aplicaciones y Ventajas vs. HWA

1. Perfiles de velocidad en túneles de viento
2. Estelas de perfiles aerodinámicos (C_D)
3. Aerodinámica interna de motores
4. Flujo en rotores de helicóptero
5. Validación de CFD

Ventajas vs. HWA (P03)

- **No intrusiva** (sin sonda)
- Mide **flujos inversos** (Bragg)
- **No requiere calibración**
- Opera en alta temperatura

Limitaciones

- Necesita acceso óptico (ventanas)
- Requiere partículas trazadoras (*seeding*)
- El fluido debe ser transparente
- Coste y complejidad elevados
- Medida puntual (no campo completo)

	HWA	**LDA**
Intrusiva	Sí	No
Calibr.	Sí	No
Res. temp	Muy alta	Alta
Coste	Medio	Alto

Objetivos de Aprendizaje

1. Comprender el efecto Doppler aplicado a la dispersión de luz por partículas trazadoras
2. Describir el modelo de franjas y calcular δ_f del volumen de medida
3. Relacionar f_D con U: $U = f_D \cdot \delta_f$
4. Calcular d_{mv}, l_{mv} y N_f a partir de los parámetros ópticos
5. Explicar la función de la celda de Bragg (f_s)
6. Procesar datos LDA del laboratorio (`files/P4/`) para obtener $U(y)$
7. Aplicar filtrado IQR y calcular $\bar{U}$, σ_U, I_u por posición
8. Propagar incertidumbre $f_D \to U$ por método GUM
9. Realizar evaluación de riesgos con la matriz 5×5

Efecto Doppler y Modelo de Franjas

Frecuencia Doppler:

$$f_D = \frac{2\sin(\theta/2)}{\lambda} U$$

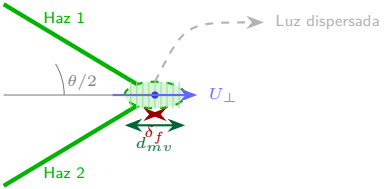
Separación de franjas:

$$\boxed{\delta_f = \frac{\lambda}{2\sin(\theta/2)}}$$

Velocidad de la partícula:

$$\boxed{U = f_D \cdot \delta_f}$$

La relación es **lineal**: no se necesita calibración, solo conocer λ y θ



Volumen de Medida y Número de Franjas

Haces gaussianos enfocados:

$$d_{mv} = \frac{4\, f_L\, \lambda}{\pi\, d_b} \quad \text{(diámetro)}$$

$$l_{mv} = \frac{d_{mv}}{\sin(\theta/2)} \quad \text{(longitud)}$$

$$N_f = \frac{d_{mv}}{\delta_f} \quad \text{(Nº franjas)}$$

Parámetros del laboratorio

- $\lambda = 514{,}5\,\text{nm}$ (Ar-Ion)
- $\theta/2 = 4{,}5°$
- $f_L = 250\,\text{mm}$
- $d_b = 1{,}2\,\text{mm}$

Cálculos numéricos:

$$\delta_f = \frac{514{,}5\times10^{-9}}{2\sin(4{,}5°)} = 3{,}279\,\mu\text{m}$$

$$d_{mv} = \frac{4\times250\times514{,}5\times10^{-9}}{\pi\times1{,}2\times10^{-3}} \approx 136{,}5\,\mu\text{m}$$

$$l_{mv} = \frac{136{,}5}{\sin(4{,}5°)} \approx 1{,}74\,\text{mm}$$

$$N_f = 136{,}5/3{,}279 \approx 42$$

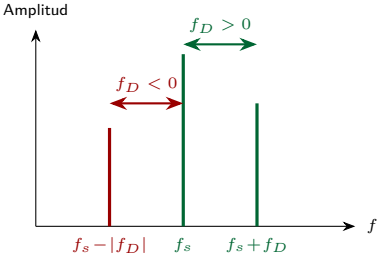
Celda de Bragg – Desplazamiento de Frecuencia

Problema: sin Bragg, $f_D > 0$ tanto si $U > 0$ como si $U < 0$ (ambigüedad).

Solución: desplazar uno de los haces $f_s = 40\,\text{MHz}$:

$$\boxed{f_{\text{obs}} = f_s + f_D}$$

- $U > 0 \Rightarrow f_{\text{obs}} > f_s$
- $U < 0 \Rightarrow f_{\text{obs}} < f_s$
- Permite medir **recirculación**

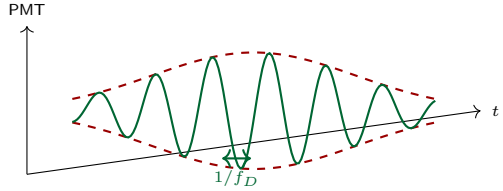


Modulador acusto-óptico

Cristal piezoeléctrico genera onda acústica que difracta un haz, desplazándolo f_s.

Señal de Ráfaga (*Burst*) y Seeding

Señal *burst*:
Cada partícula genera una ráfaga sinusoidal modulada por la envolvente gaussiana del haz.



Partículas trazadoras:

- $d_p \approx 1\,\mu\text{m}$ (aceite nebulizado)
- $\rho_p \approx 900\,\text{kg m}^{-3}$
- Tiempo de respuesta:

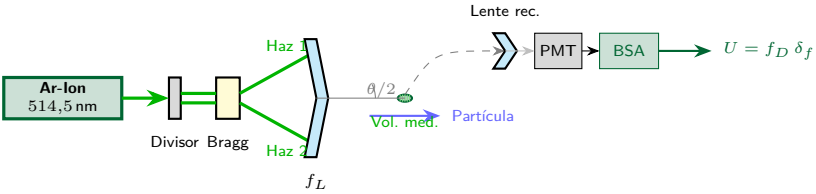
$$\tau_p = \frac{\rho_p\, d_p^2}{18\,\mu} \approx 2{,}8\,\mu\text{s}$$

- Sigue turbulencia hasta $\sim 50\,\text{kHz}$

Criterio

> 1000 ráfagas/s por punto
BSA extrae f_D por FFT

Configuración Óptica del Sistema LDA



Cadena: Láser Ar-Ion → Divisor → Bragg ($f_s = 40\,\text{MHz}$) → Lente ($f_L = 250\,\text{mm}$) → Volumen de medida ($\delta_f = 3{,}28\,\mu\text{m}$) → PMT → BSA → f_D → U

Estructura de Datos – `files/P4/`

Carpeta	Arch.	Lín./arch.	Total
FX01G00	15	2 000	30 000
FX02G00	15	1 138	17 070
FX03G00	15	2 000	30 000
FX04G00	15	2 000	30 000
Total			**107 070**

FX02G00: 1 138 muestras/archivo
(anomalía de adquisición)

Formato de datos (5 columnas)

Col.	Contenido
1	Índice de muestra
2	Tiempo de llegada (ms)
3	SNR / tiem. tránsito
4	**Velocidad** U (m/s)
5	**Velocidad** V (m/s)

Lectura automática

```
pd.read_csv(file, sep=r'\s+')
```

U = Col. 4 (principal), V = Col. 5 (transversal)

Estadísticos Verificados por Carpeta

Carpeta	N	$\bar{U}$ (m/s)	σ_U (m/s)	I_u (%)	$\bar{V}$ (m/s)
FX01G00	30 000	0,5086	0,0731	14,37	0,014 22
FX02G00	29 138	1,0133	0,1146	11,31	0,020 78
FX03G00	30 000	1,9633	0,2191	11,16	0,071 25
FX04G00	30 000	2,9255	0,3486	11,92	0,076 39

$\bar{U}$ crece de $\sim 0{,}5\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ a $\sim 2{,}9\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ | $I_u \approx 11$–$14\,\%$ (flujo moderadamente turbulento) | $\bar{V}/\bar{U} < 3\,\%$ (flujo unidimensional)

Parámetros del Sistema LDA

Parámetro	**Valor**	**Unidad**
Tipo láser	Ar-Ion	–
Longitud de onda λ	514,5	nm
Semi-ángulo $\theta/2$	4,5	$^\circ$
Focal lente transmisora f_L	250	mm
Diámetro del haz d_b	1,2	mm
Desplazamiento Bragg f_s	40	MHz
Separación de franjas	3,279	µm
Diámetro vol. medida	136,5	µm
Longitud vol. medida	1,74	mm
Nº de franjas N_f	42	–
Carpetas de datos	4 (FX01–FX04)	–
Muestras por archivo	2 000 (típico)	–

Cadena de Procesamiento (5 Pasos)

Paso 1: Leer todos los `.txt` de la carpeta (15 archivos)
$\sim 2\,000$ lin./arch.

Paso 2: Concatenar U y V de las 15 iteraciones
$N \sim 30\,000$

Paso 3: Filtrado IQR ($k = 1{,}5$)
3–6 % eliminados
Eliminar outliers

Paso 4: Calcular $\bar{U}$, σ_U, I_u, $\bar{V}$, SE

$\times 4$ carpetas

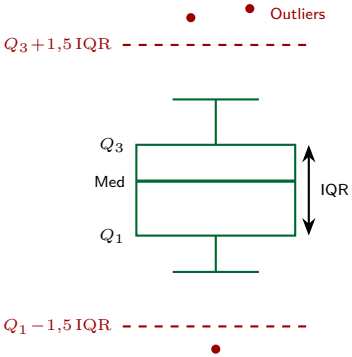
Filtrado IQR de Outliers

Rango intercuartílico:

$$\mathrm{IQR} = Q_3 - Q_1$$

Límites de aceptación:

$$\left[Q_1 - 1{,}5\,\mathrm{IQR},\ Q_3 + 1{,}5\,\mathrm{IQR}\right]$$



Resultados del filtrado

Carpeta	Outliers (%)
FX01G00	3,2 %
FX02G00	3,3 %
FX03G00	5,7 %
FX04G00	5,7 %

Ventaja IQR

Más **robusto** que $\pm 2\sigma$:
insensible a los propios outliers

Estadísticos por Posición

Velocidad media:

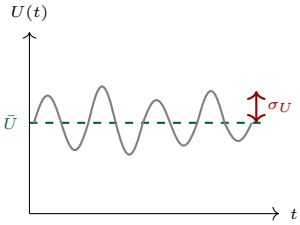
$$\bar{U}(y_k) = \frac{1}{N_k}\sum_{i=1}^{N_k} U_i$$

Desviación estándar:

$$\sigma_U(y_k) = \sqrt{\frac{1}{N_k - 1}\sum_{i=1}^{N_k}(U_i - \bar{U})^2}$$

Intensidad de turbulencia:

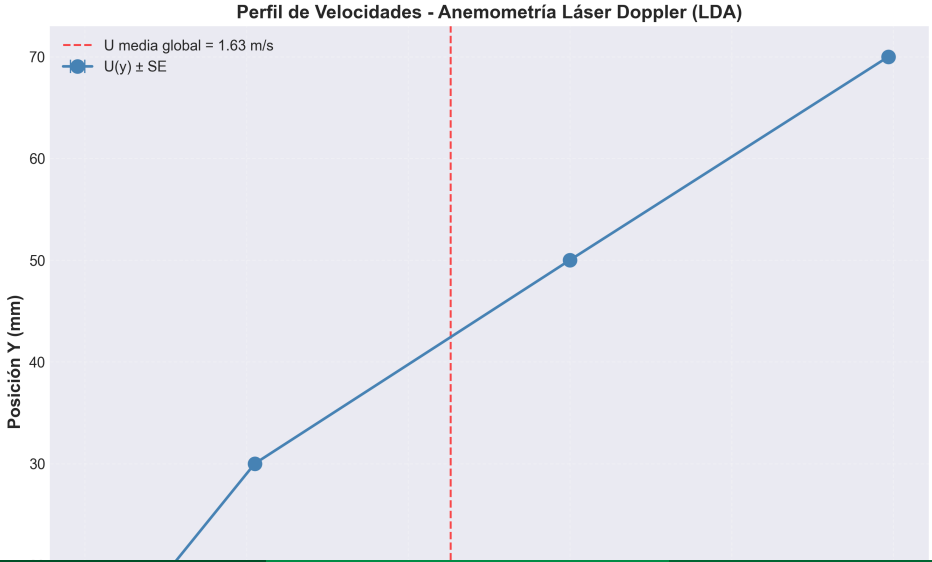
$$\boxed{I_u = \frac{\sigma_U}{\bar{U}} \times 100\,\%}$$



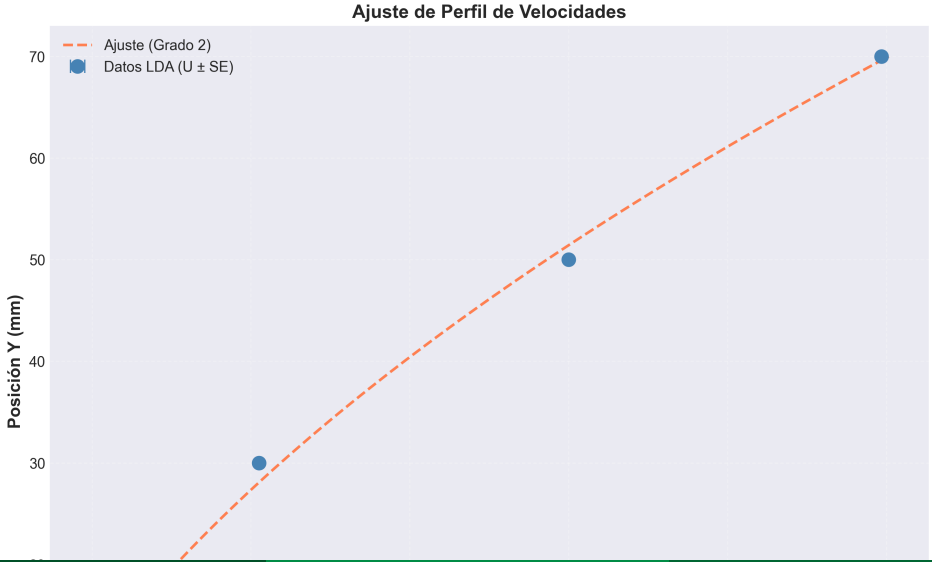
Carpeta	I_u (%)
FX01G00	11,68
FX02G00	8,94
FX03G00	8,08
FX04G00	8,35

$I_u \approx 8$–$12\,\%$: turbulento moderado

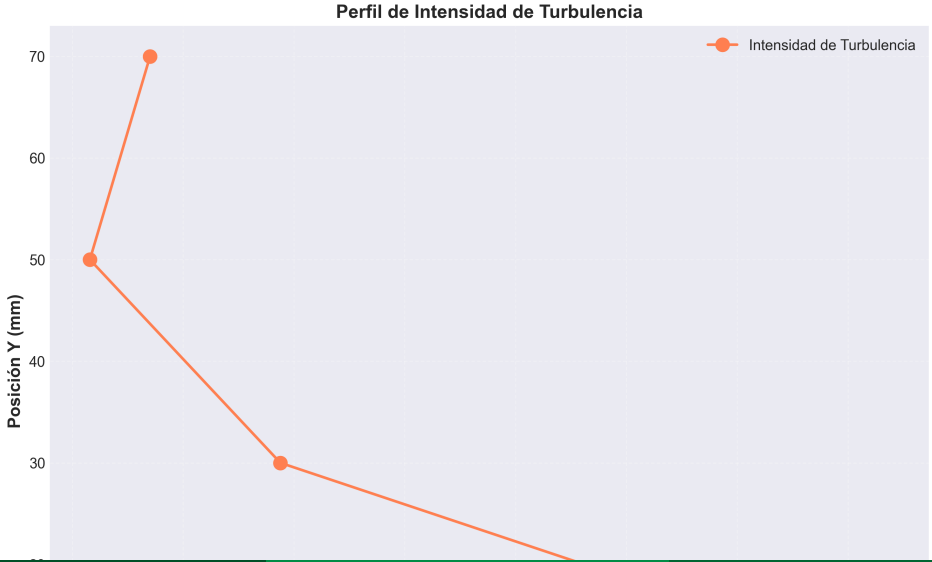
Perfil de Velocidades $U(y)$



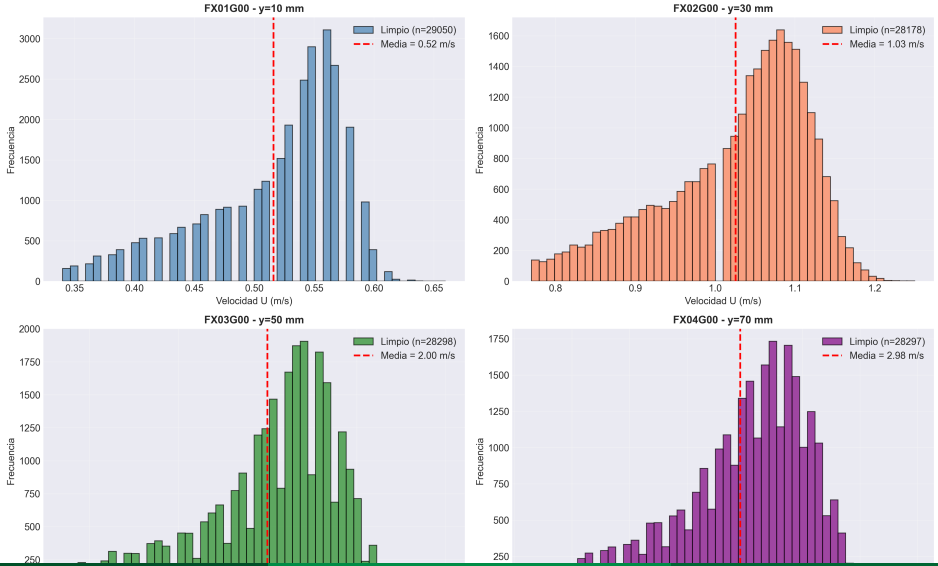
Ajuste de Perfil Polinómico



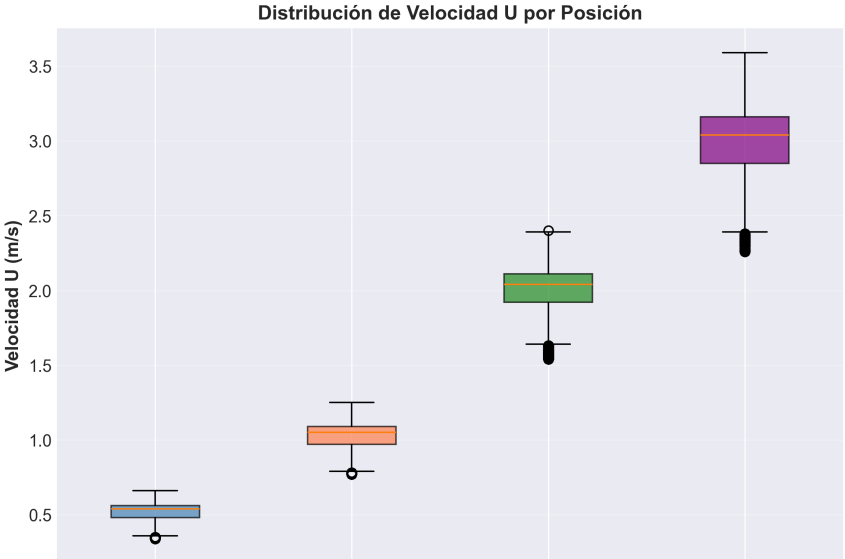
Intensidad de Turbulencia $I_u(y)$



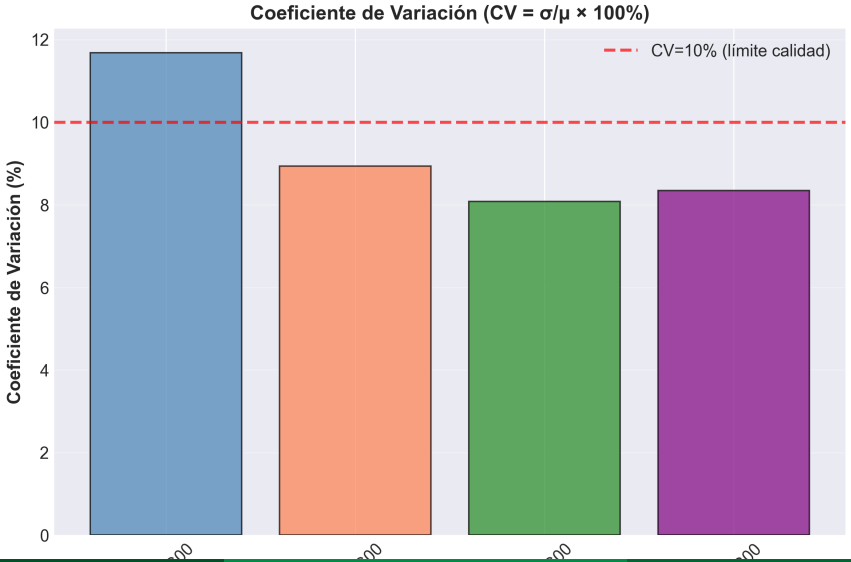
Histogramas de Velocidad por Posición



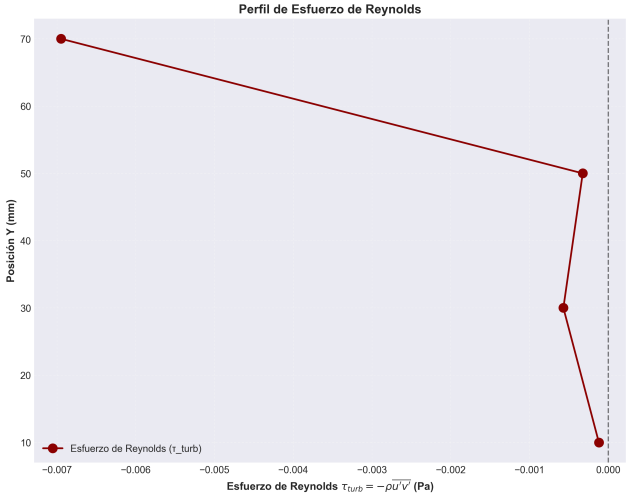
Box Plot – Distribución de U por Posición



Coeficiente de Variación (CV) por Posición



Esfuerzo de Reynolds $\tau_{\text{turb}}(y)$



Esfuerzo turbulento:

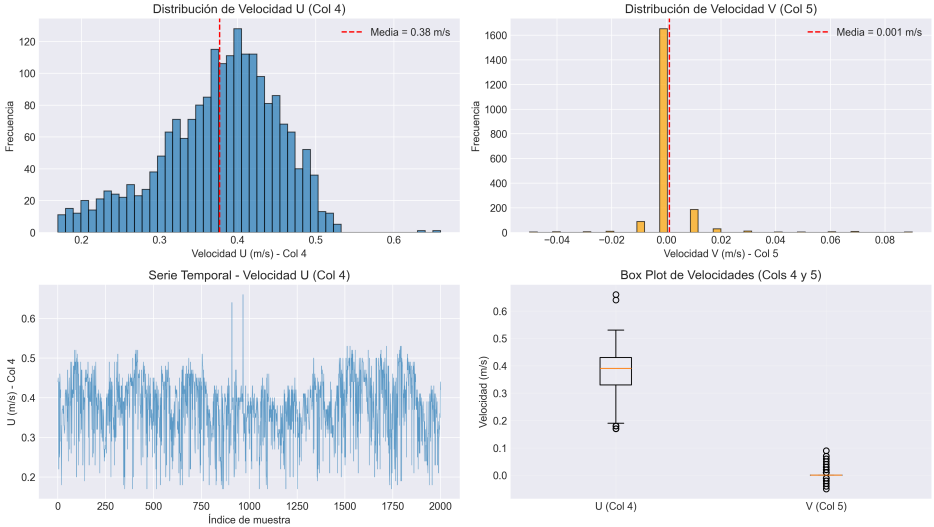
$$\tau_{\text{turb}} = -\rho\,\overline{u'\,v'}$$

Resultados

	τ (Pa)
FX01	$-1{,}2 \times 10^{-4}$
FX02	$-5{,}7 \times 10^{-4}$
FX03	$-3{,}2 \times 10^{-4}$
FX04	$-6{,}9 \times 10^{-3}$

R_{uv} bajo $(0{,}02\text{–}0{,}18)$: correlación débil entre u' y v'

Datos Brutos – Archivo Individual



Análisis de archivo L01C00_001.txt (2000 muestras): $\bar{U} = 0.377\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, $\bar{V} \approx 0$

Propagación GUM – Velocidad LDA

Incertidumbre combinada:

$$u_U^2 = \delta_f^2\, u_{f_D}^2 + f_D^2\, u_{\delta_f}^2$$

Contribución dominante: u_{f_D}

BSA resolución $\Delta f = 10\,\text{kHz}$
(tipo B, rectangular):

$$u_{f_D} = \frac{\Delta f}{\sqrt{3}} \approx 5{,}77\,\text{kHz}$$

$$u_U = \delta_f \cdot u_{f_D} \approx 0{,}019\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$$

Incertidumbre tipo A:

$$u_{\bar{U}} = \frac{\sigma_U}{\sqrt{N}} \approx 0{,}001\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$$

$(\sigma_U \approx 0{,}2,\ N \approx 30\,000)$

Incertidumbre expandida

$$u_{c,U} \approx 0{,}02\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$$

$$U_{\text{exp}} = 2\,u_{c,U} \approx 0{,}04\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$$

$$\approx U/U \approx 0{,}05\,\%, \approx 2\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$$

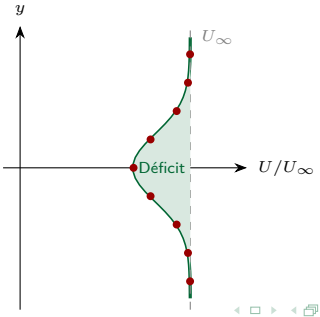
Coeficiente de Arrastre por Estela

Método de Jones

$$C_D = \frac{2}{c}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{U_1}{U_\infty}\left(1 - \frac{U_1}{U_\infty}\right) dy \approx 0{,}012$$

NACA 0012, $Re_c = 1{,}5 \times 10^5$, $\alpha = 0°$ (consistente con literatura)

- $c = 150$ mm, medida a $x/c = 1{,}0$
- Barrido $y \in [-50, 50]$ mm, $\Delta y = 10$ mm
- Mínimo $U_1/U_\infty \approx 0{,}72$ en la línea central
- Integración trapezoidal con datos LDA



Riesgos de la Práctica LDA

Riesgo	P	S	R	Nivel	Controles
Exposición ocular al láser	3	5	15	**Alto**	Gafas OD≥ 3
Reflexiones especulares	3	4	12	**Alto**	Carcasa cerrada
Fallo alineación óptica	3	3	9	**Medio**	Recalibrar sesión
Inhalación seeding	2	3	6	**Medio**	Ventilación
Descarga eléctrica	1	4	4	**Bajo**	Puesta a tierra
Daño ventana óptica	2	2	4	**Bajo**	Paños ópticos

$R = \text{Probabilidad} \times \text{Severidad}$

Matriz de Riesgos 5×5

Severidad	MuyBajo	Bajo	Medio	Alto	MuyAlto
Catastrófico	5	10	1	20	25
Mayor	5	8	2	16	20
Moder.	3	4	3	12	15
Menor	2	6	6	8	10
Insignif.	1	2	3	4	5

Probabilidad

Trabajo por Equipos: 4 Escenarios

Instrucciones

Cada equipo recibe un escenario diferente. Deben:

1. Procesar los datos de la(s) carpeta(s) indicadas
2. Calcular estadísticos: $\bar{U}$, σ_U, I_u por posición
3. Construir el perfil $U(y)$ o comparar condiciones
4. Evaluar riesgo: P (1–5), S (1–5), $R = P \times S$, ubicar en la matriz
5. Resolver los problemas adicionales del escenario
6. Verificar resultados con el script Python

Equipo 1: Perfil de Velocidad Baja (FX01G00)

Par.	Valor
Carpeta	FX01G00
$\bar{U}$ esp.	$\sim 0{,}5\,\mathrm{m\,s^{-1}}$
Archivos	$15 \times 2\,000$
Criterio	$I_u < 10\,\%$

Riesgo

Baja velocidad,
señal débil,
ruido del BSA.
Evaluar P, S, R.

Problemas

A.1 $\bar{U}$, σ_U, I_u antes/después IQR

A.2 $f_D = \bar{U}/\delta_f$

A.3 u_U y $u_U/\bar{U}$

Equipo 2: Comparación FX01 vs. FX04

Par.	Valor
Carpetas	FX01G00 y FX04G00
$\bar{U}$ FX01	$\sim 0{,}5\,\mathrm{m\,s^{-1}}$
$\bar{U}$ FX04	$\sim 2{,}9\,\mathrm{m\,s^{-1}}$
Análisis	Perfiles superpuestos

Riesgo

Dos condiciones de velocidad extremas, rango del BSA. Evaluar P, S, R.

Problemas

B.1 Histogramas U
¿Gaussianos?

B.2 $U/\bar{U}$
¿Colapsan?

B.3 $-\rho\overline{u'v'}$
¿Escala con $\bar{U}^2$?

Equipo 3: Calidad de Señal (FX02G00)

Par.	Valor
Carpeta	FX02G00
Particularidad	1 138 muest./arch.
$\bar{U}$ esp.	$\sim 1{,}0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$
Análisis	Convergencia estat.

Riesgo

Menor N de muestras, posible bajo seeding, sesgo estadístico. Evaluar P, S, R.

Problemas

- C.1 ¿Por qué menos muestras?
- C.2 $\bar{U}$ acumulado ¿Converge a $\pm 1\,\%$?
- C.3 σ_U con/sin filtrado IQR

Equipo 4: Estela NACA 0012 (FX03 + FX04)

Par.	Valor
Carpetas	FX03G00 y FX04G00
Perfil	NACA 0012, $\alpha = 0°$
Re_c	$1{,}5 \times 10^5$
Referencia	$C_D \approx 0{,}012$

Riesgo

Sonda cerca del perfil, reflexiones del borde de salida, seeding no uniforme. P, S, R.

Problemas

- D.1 Perfil U/U_∞
- D.2 C_D por integración trapezoidal
- D.3 θ y comparar con $C_D \cdot c/2$

Script P04_LDA_Perfil_Velocidad.py

Ruta

Practicas/P04_LDA_Perfil_Velocidad/
src/P04_LDA_Perfil_Velocidad.py

Función	Resultado
remove_outliers_iqr	Array filtrado + máscara
process_position_folder	Dict: $\bar{U}$, σ_U, I_u, N
Bloque principal	Perfiles, histogramas, box-plots, Reynolds

Salidas:

- data/images/*.png y *.svg
- 8 gráficas generadas
- Tabla resumen en consola

```python
import numpy as np
import pandas as pd
from pathlib import Path
from scipy import stats

def remove_outliers_iqr(data, k=1.5):
    Q1 = np.percentile(data, 25)
    Q3 = np.percentile(data, 75)
    IQR = Q3 - Q1
    mask = (data >= Q1 - k*IQR)
         & (data <= Q3 + k*IQR)
    return data[mask], mask

def process_position_folder(folder):
    all_U = []
    for f in folder.glob('*.txt'):
        df = pd.read_csv(f, sep=r'\s+',
            header=None,
            names=['idx','t','SNR','U','V'])
        all_U.extend(df['U'].values)
    U = np.array(all_U)
    U_clean, _ = remove_outliers_iqr(U)
    return {
        'U_mean': np.mean(U_clean),
        'U_std': np.std(U_clean),
        'I_u': np.std(U_clean)
            / np.mean(U_clean) * 100,
        'N': len(U_clean)
    }
```

Flujo de Ejecución del Script

P04_LDA_Perfil_Velocidad.py

1. Descubrimiento de `files/P4/` (4 carpetas)
2. Lectura de 60 archivos `.txt`
3. Concatenación U y V por posición
4. Filtrado IQR ($k = 1{,}5$)
5. Estadísticos: $\bar{U}$, σ_U, I_u, SE
6. Perfil $U(y)$ con barras de error
7. Histogramas por posición
8. Box-plots y coef. de variación
9. Ajuste polinómico (grado 2)
10. Esfuerzos de Reynolds
11. Gráficas PNG + SVG

Ejecución

```
cd Practicas/.../src
python P04_LDA_...py
```

Gráficas generadas

- `perfil_de_velocidades_*.png`
- `perfil_intensidad_*.png`
- `histogramas_velocidad_*.png`
- `boxplot_velocidades_*.png`
- `CV_por_posicion.png`
- `perfil_ajuste_*.png`
- `perfil_esfuerzo_*.png`
- `box_plot_de_velocidades_*.png`

Preguntas de Discusión

1. ¿Cuál es la magnitud medida directamente por el sistema LDA? ¿Cómo se diferencia de la HWA?
2. Deducir δ_f a partir de los parámetros ópticos. ¿Qué ocurre si se reduce $\theta/2$?
3. ¿Por qué la LDA no necesita calibración?
4. Función de la celda de Bragg: ¿qué pasaría sin ella en un flujo con recirculación?
5. ¿Cómo afecta la densidad de seeding a la tasa de adquisición?
6. ¿Por qué el IQR ($k = 1{,}5$) es más robusto que $\pm 2\sigma$?
7. Interpretar los valores de I_u: ¿laminar, transición o turbulento?
8. Si se usara un Pitot en vez de LDA, ¿cómo afectaría la resolución cerca de la pared?
9. Dos aplicaciones aeronáuticas donde LDA sea superior al hilo caliente y justificar por qué
10. ¿Qué información adicional proporciona $-\rho\overline{u'v'}$?
11. Criterio de Stokes ($\mathrm{Stk} \ll 1$) para trazadores

Formato del Informe (AIAA)

1. **Resumen:** máx. 200 palabras
2. **Introducción**
3. **Fundamento Teórico:** efecto Doppler, modelo de franjas, Bragg
4. **Metodología:** procesamiento + herramientas
5. **Resultados:** tabla de estadísticos por carpeta, perfil $U(y)$, histogramas, caso del equipo, evaluación de riesgo
6. **Discusión:** cuestionario + análisis de incertidumbre
7. **Conclusiones:** 4–6 puntos
8. **Referencias** (IEEE)
9. **Apéndice A:** gráficas Python

Conclusiones

1. El sistema LDA Ar-Ion ($\lambda = 514{,}5\,\mathrm{nm}$) con $\delta_f = 3{,}28\,\mu\mathrm{m}$ mide velocidades con incertidumbre relativa $< 1\,\%$
2. El volumen de medida ($d_{mv} \approx 137\,\mu\mathrm{m}$, $l_{mv} \approx 1{,}74\,\mathrm{mm}$) proporciona resolución espacial adecuada para perfiles de capa límite
3. El filtrado IQR ($k = 1{,}5$) elimina 3–6 % de outliers por posición, mejorando la calidad estadística
4. Las 4 condiciones muestran $\bar{U}$ de $0{,}5\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ a $3{,}0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ con $I_u \approx 8$–$12\,\%$ (flujo moderadamente turbulento)
5. La componente transversal $\bar{V} < 3\,\%\,\bar{U}$ confirma flujo predominantemente unidimensional
6. La integración del déficit de estela permite estimar $C_D \approx 0{,}012$ para NACA 0012
7. El script Python automatiza lectura, filtrado, estadísticos, perfiles y gráficas

« La LDA es la técnica de referencia para medición no intrusiva de velocidad en flujos aerodinámicos »

¿Preguntas?

P04 – Anemometría Láser Doppler (LDA)

Técnicas de Medida – Ingeniería Aeronáutica